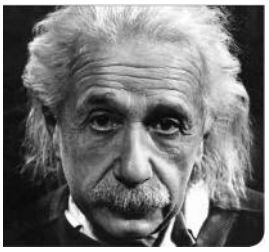
3. Fényelektromos jelenség



Albert Einstein az 1905-ös évben három kiemelkedő jelentőségű cikket publikált: a speciális relativitáselméletről, a Brown-mozgásról s a Lénárd Fülöp által felfedezett fényelektromos jelenség értelmezéséről. Az 1922-es év fizikai Nobel-díját Einstein ez utóbbi munkájáért kapta.

Ismertesse a fényelektromos jelenség lényegét! Értelmezze a kilépési munka és a határfrekvencia fogalmát! Mutassa be az energia kvantáltságának hipotézisét, nevezze meg megalkotóját, fejtse ki, hogy a fényelektromos jelenség hogyan támasztja alá érvényességét! Mutassa meg, hogy a jelenség az energia elnyelésére vonatkozó klasszikus elv alapján nem értelmezhető! Mutasson be két példát a fényelektromos jelenség gyakorlati felhasználására!

Tartalom	Kifejtés	Összesen
18 pont	5 pont	23 pont

HARMADIK RÉSZ

Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!

1. Álló helyzetből elengedett pontszerű test csúszik le egy 1 m magas, 30 fokos hajlásszögű lejtőn. Ezután egy ismeretlen magasságú, 60 fokos hajlásszögű lejtőn engedjük le a testet. Azt tapasztaljuk, hogy a lecsúszás ideje a két esetben azonos volt. (A súrlódás elhanyagolható.)

a) Mekkora a 60 fokos hajlásszögű lejtő hossza?

b) Mekkora sebességgel érkezik le a test a lejtők aljára az első és a második esetben?

$\left(g = 10 \frac{m}{s^2}\right)$

a)	b)	Összesen
7 pont	5 pont	12 pont

2. Hány elektron halad át egy másodperc alatt a 40 Ω ellenállású fémes vezető egy kiszemelt keresztmetszetén, ha a vezető végeire 1,6 V feszültséget kapcsolunk?

Összesen
10 pont